PROBLÈME · ANNALES MP · 1 H

Caractériser les matrices symétriques positive par la trace

$O(n)$ est le groupe des matrices orthogonales. $S_n^+(\mathbb{R})$: matrices symétriques S avec $X^\top SX \geqslant 0$ pour tout X.

1. Soit $S \in S_n^+(\mathbb{R})$. a) Soit $D = \mathrm{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ avec $\lambda_k \geqslant 0$, et $U = (u_{k,j}) \in O(n)$. i) Montrer que $|u_{k,i}| \leqslant 1$. ii) Vérifier que $DU = (\lambda_k u_{k,j})$. iii) En déduire que $\mathrm{Tr}(DU) \leqslant \mathrm{Tr}(D)$. b) Soit $U \in O(n)$. i) Montrer que $S = PDP^\top$ avec $P \in O(n)$ et D diagonale à coefficients positifs. ii) Avec $V = P^\top UP$, montrer que $SU = P(DV)P^\top$. iii) En déduire que $\mathrm{Tr}(SU) \leqslant \mathrm{Tr}(S)$.

2. Réciproquement, soit A telle que $\mathrm{Tr}(AU) \leqslant \mathrm{Tr}(A)$ pour tout $U \in O(n)$. a) i) Montrer que $a\cos\alpha + b\sin\alpha = \sqrt{a^2+b^2}\sin(\alpha+\varphi)$ pour un réel φ. ii) En déduire que si $a\cos\alpha + b\sin\alpha \leqslant a$ pour tout α, alors $b = 0$. b) Soit $(e_1, \dots, e_n)$ la base canonique et $u_{p,q}$ $(p < q)$ l'endomorphisme qui est la rotation d'angle α sur le plan $\mathrm{Vect}(e_p, e_q)$ et l'identité sur son orthogonal. i) Écrire la matrice $U_{1,2}$ et montrer qu'elle est orthogonale. ii) Calculer $\mathrm{Tr}(AU_{1,2})$. iii) En déduire $a_{1,2} = a_{2,1}$. iv) Écrire $U_{p,q}$. v) Calculer $\mathrm{Tr}(AU_{p,q})$. vi) En déduire que A est symétrique. c) i) Justifier l'existence d'une base orthonormée $(v_1, \dots, v_n)$ de vecteurs propres de l'endomorphisme g associé à A, de valeurs propres γ_i. ii) Soit w_j défini par $w_j(v_j) = -v_j$ et $w_j(v_k) = v_k$ pour $k \neq j$, de matrice W_j dans la base canonique. Vérifier que $W_j \in O(n)$, calculer $\mathrm{Tr}(AW_j)$ et en déduire $\gamma_j \geqslant 0$. d) En déduire que $A \in S_n^+(\mathbb{R})$.